

docs/modules/ui-navigation-display.md

# UI навигация ва кўрсатиш қоидалари - SPEC

Тасдиқланган: 2026-07-06. Уч қисм: row-click навигация (Т), валюта ва бирлик кўрсатиш (U), кўрсатиш аниқлиги (V). Эталон - QuickBooks Online.

## Умумий тамойиллар

- **Хужжат рўйхати** - қатор босилса ҳужжатнинг ўзи очилади (DRAFT - таҳрирга, POSTED - кўришга).
- **Каталог рўйхати** - қатор босилса таҳрир формаси.
- **Форма қолиплари (фойдаланувчи қарори, 2026-07-07, Arbitr-024):** ТРАНЗАКЦИЯ формалари (invoice, bill, тўловлар, JE, ўтказма, кирим/чиқим, landed cost) - FULL экран (layout.form: қора бар + X, sticky footer, QBO transaction takeover). КАТАЛОГ формалари (счёт/item/contact) - ўнгдан slide-out drawer (shared/drawer.jte қолипи: HTMX partial юклаш, controller HX-Request'да \*FormFields partial render қилади, оддий сўровда тўлиқ саҳифа - JS'сиз fallback ШАПТ; муваффақиятда HX-Redirect + flash). Янги каталог формаси ёзилса drawer қолипи олинади; янги транзакция формаси - FULL.
- **Счёт/ҳисобот қатори** - ўша кесим амаллари рўйхатига drill-down.
- Қатор ичидаги мавжуд тугма/link'лар ишлашда қолади - row-click улар устида ишламайди.
- **«+ Янги» панели (Arbitr-038, QBO Create нақши)** - sidebar тепасидаги «+ Янги» тугмаси кўп устунли МЕГА-ПАНЕЛ очади: устунлар навигация гуруҳлари (Сотув / Харид / Банк / Бухгалтерия / Омбор / Иш ҳақи), ҳар устунда ўша гуруҳнинг «янги ҳужжат» ҳаволалари - бир қарашда ҳамма тур кўринади (тор бир устунли dropdown эмас). Десктоп: оқ фонли кенг панел (~4 устун) + дим backdrop; мобил 375px: тўлиқ кенгликдаги bottom-sheet, гуруҳлар кетма-кет, скролланади. Очиш/ёпиш Alpine; backdrop босилса ёки Esc ёпади, x-cloak (drawer қолипи). Фақат ёза оладиганларга (canEdit; VIEWER\_AUDITOR кўрмайди). Янги ҳужжат тури қўшилса шу панелга ҳам банд қўшилади.
- Пул ҳеч қачон «яланғоч» кўрсатилмайди; миқдор доим бирлиги билан.
- Яхлитлаш ФАҚАТ кўрсатишда - сақланадиган/ҳисобланадиган қийматлар тўлиқ аниқликда қолади (Money scale 4, курс/таннарх scale 12).

## А қисм - Row-click навигация (Т)

| #   | Жадвал                                  | Босилганда                                                               | Изоҳ                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T0  | (пойдевор)                              | -                                                                        | main.jte'га глобал JS: <code>tr[data-href]</code> босилса ўтиш; қатор ичидаги <code>a/button/input/select/label</code> босилганда ишламайди; CSS: <code>cursor:pointer + hover</code> фони                              |
| T1  | ledger/accounts.jte (CoA)               | <code>/accounts/{id}/transactions</code> - ЯНГИ «Счёт амаллари» саҳифаси | QBO Account history: счёт қатнашган проводка сатрлари (сана, ҳужжат №, изоҳ, контрагент, дебет, кредит, ижарий қолдиқ), давр филтри; ҳар қатор ўз JE'сига боради. Backend: ledger'да public метод. Edit : менюда қолади |
| T2  | ledger/trialBalance.jte                 | T1 саҳифаси (давр филтри билан)                                          | Ҳисоботдан drill-down                                                                                                                                                                                                   |
| T3  | ledger/journalEntries.jte               | journalEntryView; DRAFT бўлса форма                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| T4  | purchase/bills.jte                      | DRAFT - billForm, акс ҳолда billView                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| T5  | purchase/payments.jte                   | paymentView                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| T6  | item/list.jte                           | item таҳрир формаси                                                      | QBO Products&Services услуги                                                                                                                                                                                            |
| T7  | contact/list.jte                        | контакт карточкаси (кўриш саҳифаси)                                      | Бажарилди (Arbitr-002) - тафсилот contact-card.md                                                                                                                                                                       |
| T8  | shared/currencies.jte                   | <code>/settings/currencies/{code}/rates</code>                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| T9  | inventory/balances.jte                  | movements (item + warehouse филтри)                                      | movements'га иккита query параметр қўшилади                                                                                                                                                                             |
| T10 | inventory/movements.jte                 | referenceType BILL бўлса billView                                        | Adjustment/transfer'да ҳужжат саҳифаси йўқ - link қўйилмайди                                                                                                                                                            |
| T11 | purchase/apAging.jte                    | bills рўйхати (vendor + очиқ статус филтри)                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| T12 | sales/invoices.jte                      | DRAFT - invoiceForm, акс ҳолда invoiceView                               | T4 услуги (2026-07-07 да қўшилди - бажарилган)                                                                                                                                                                          |
| T13 | sales/invoicePayments.jte               | invoicePaymentView                                                       | T5 услуги (бажарилган)                                                                                                                                                                                                  |
| T14 | sales/arAging.jte                       | invoices рўйхати (customer + очиқ филтр)                                 | T11 услуги (бажарилган)                                                                                                                                                                                                 |
| T15 | bank/bankTransactions.jte               | bankTransactionView                                                      | Ҳужжат рўйхати қондаси (бажарилган)                                                                                                                                                                                     |
| T16 | bank/reconciliations.jte                | reconciliation кўриш саҳифаси                                            | (бажарилган)                                                                                                                                                                                                            |
| T17 | ledger/profitLoss.jte, balanceSheet.jte | T1 саҳифаси (ҳисобот даври билан)                                        | T2 услуги drill-down (бажарилган)                                                                                                                                                                                       |
| T18 | inventory/valuation.jte                 | movements (item + warehouse филтри)                                      | T9 услуги (бажарилган)                                                                                                                                                                                                  |

Атайлаб қилинмайди: units, categories, warehouses (таҳрир қатор ичида - inline), currencyRates, paymentOpenBills ва invoicePaymentOpenInvoices (навигация объекти йўқ - partial'лар), reconciliationView сатрлари (checkbox иш майдони).

## В қисм - Валюта ва бирлик кўрсатиш (U)

Конвенция: 1. Хужжат суммалари хужжат валютаси коди билан: **12 600.50 USD** ; керак жойда home эквиваленти қавсда: **100.00 USD (1 265 000.00 UZS)** . 2. Ҳисоботлар тепасида битта ёзув: «Барча суммалар да» - катакларга код ёзилмайди (QBO услуги). 3. Миқдор доим бирлиги билан: **10 дона** , **5.5 кг** (Unit каталогидан). 4. Формаларда сумма/миқдор майдони ёнида валюта/бирлик кўрсаткичи.

| #  | Иш                                                                                                                                                              | Изоҳ                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| U0 | Fmt кенгайтмаси: <b>Fmt.money(Money)</b> - «сумма + код», <b>Fmt.qty(qty, unit)</b>                                                                             | Пойдевор - ҳамма экран шуни ишлатади                |
| U1 | Ledger экранлари: journalEntries, journalEntryView (сатрда хужжат валютаси + курс, жамида home), JE формасида сатр валютаси кўрсаткичи                          |                                                     |
| U2 | Purchase экранлари: bills, billView, payments, paymentView, paymentOpenBills - хужжат валютаси + home эквиваленти; форма майдонларида валюта                    |                                                     |
| U3 | Ҳисоботлар: trialBalance, apAging тепасига «Барча суммалар да» (i18n калит, уч тилда)                                                                           |                                                     |
| U4 | Inventory: balances (qty + бирлик, value home'да), movements (qty + бирлик, cost'лар home'да), adjustment/transfer формаларида item бирлиги динамик кўрсатилади | Балки ItemService'дан unit маълумоти қўшиб берилади |
| U5 | Items: рўйхат/формада нарх + валюта; контакт формасида credit limit валютаси                                                                                    |                                                     |
| U6 | currencies/currencyRates конвенцияга мослигини текшириш; index.jte'да пул бўлса Fmt'га ўтказиш                                                                  |                                                     |

## С қисм - Кўрсатиш аниқлиги (V)

| Қиймат тури    | Кўрсатиш                                | Мисол                          |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Пул суммаси    | минг ажратгич + қатъий 2 хона (HALF_UP) | <b>12 600.50</b>               |
| Миқдор         | trailing нолсиз, макс 4 хона            | <b>10</b> , <b>5.5</b>         |
| Курс >= 1      | минг ажратгич + қатъий 2 хона (HALF_UP) | <b>12 090.45</b>               |
| Курс < 1       | trailing нолсиз, макс 8 хона (HALF_UP)  | <b>0.00008334</b> , <b>0.5</b> |
| Ўртача таннарх | пул қоидаси (2 хона)                    | <b>1 500.33</b>                |

Қоида (2026-07-06 фойдаланувчи тасдиқлаган): каср ажратгичи ҳамма кўрсатишда НУҚТА, пул қатъий 2 хона (QBO стандарти). Киритишда вергул ҲАМ қабул қилинаверади (FormParsers ўгиради).

Курс икки тармоқли (Arbitr-135, фойдаланувчи талаби 2026-07-17): тармоқ танлови яхлитлашдан ОЛДИН - 0.999999995 экранда «1» кўринади (8 хонада 1 га яхлитланиб стрипланади), айнан 1 эса «1.00». Java манбаси Fmt.rate, JS кўзгуси averpoRateFmt (money-input.js, ягона нусха - rate-block.js, transferForm ва мини-калькулятор шуни ишлатади); иккиси айнан бир хил натижа бериши шарт.

| #  | Иш                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Изоҳ                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| V0 | Fmt қоидалари: money - 2 хона, нуқта каср (MONEY_DISPLAY_SCALE константа), янги qty/rate helper'лари; JavaDoc'да «фақат кўрсатиш учун, ҳисобга ишлатиш ТАҚИҚ»                                                                                                                       | Бажарилган; 2 хона/ нуқта ўтиши - Arbitr-011 |
| V1 | Хом чиқишлар аудити: барча JTE'да тўғридан-тўғри чиқаётган BigDecimal'лар Fmt'га ўтказилади. Маълум айбдорлар: balances.jte (avg_cost scale 12), movements.jte (cost'лар), currencies.jte (курсга Fmt.money ишлатилган - Fmt.rate бўлиши керак), journalEntryView/billView курслари | Грег билан тўлиқ рўйхат                      |
| V2 | Форма prefill'лари тоза: курс prefill, adjustment жорий нарх, opening balance курси - майдонда узун дум кўринмасин                                                                                                                                                                  |                                              |
| V3 | Fmt unit тестлари: HALF_UP, ноллар олиб ташланиши, минг ажратгич (NBSP), чегара ҳолатлар (0, манфий, катта сон)                                                                                                                                                                     |                                              |

## D қисм - Киритиш: формат ва мини-калькулятор (W)

Фойдаланувчи талаби (2026-07-10). Пул/миқдор/курс киритиладиган ҲАР БИР майдонда: (1) ёзиш пайтида формат - минг ажратгич NBSP, вергул нуқтага айланади (money-input.js механизми, Arbitr-011 дан бор); (2) мини-калькулятор - Excel услубида, АТАЙЛАБ минимал (QBO amount майдонлари ҳам шундай inline ҳисобни қўллаиди - эталонга мос).

Калькулятор қоидалари:

- Триггер: майдон қиймати «=» билан бошланса. «=» сиз - оддий сон.
- Амаллар ФАҚАТ: `+` `-` `*` `/` . Устуворлик оддий: аввал `*` `/` , кейин `+` `-` . Қавс ЙЎҚ, функция ЙЎҚ, даража ЙЎҚ - мураккаблаштирилмайди.
- Ҳисоблаш вақти: blur ёки Enter - натижа майдонга форматланган ҳолда ёзилади, «=» йўқолади. «=» режимида Enter форма submit қилМАЙди (аввал ҳисоб).
- Ифода ичида форматланган сонлар ҳам қабул: «=12 6002» (NBSP/ пробел), вергул каср ҳам («=5,53»).
- Хато ифода ёки нолга бўлиш: қиймат ҳисобланмай ўз ҳолича қолади - submit'да одатдаги server валидацияси ушлайди. Ҳеч қандай alert йўқ.
- `eval()` ИШЛАТИЛМАЙДИ - кичик қўлда токенлаш/ҳисоблаш (хавфсизлик).
- Жой: money-input.js кенгайди - битта файл, event delegation сақланади (HTMX/Alpine динамик сатрлари ҳам қамралади).

| #  | Иш                                                                                                                                                                                                                                                                           | Изоҳ |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| W0 | money-input.js'га «=» калькулятор режими: 4 амал, <code>*</code> <code>/</code> устуворлиги, blur/Enter'да ҳисоб, eval'сиз                                                                                                                                                   |      |
| W1 | Қамров аудити: ҲАР пул/миқдор/курс input'ига <code>class="money"</code> (grep билан тўлиқ рўйхат). Маълум тешиклар: inventory/adjustmentForm.jte qty, inventory/transferForm.jte qty, journalEntryForm ва payrollPaymentForm'даги локал parse скриптлари мослиги текширилади |      |
| W2 | FormParsers ЎЗГАРМАЙДИ (NBSP/вергул аллақачон қабул қилади) - фақат қамров тести кучайтирилади                                                                                                                                                                               |      |

## E қисм - Курс кўрсатиш йўналиши (X)

Фойдаланувчи талаби (2026-07-10): курс ҳамиша «кучли» валюта бирлигида кўрсатилади - «1 USD = 12 600 UZS»; ҳеч қачон «1 UZS = 0.00008333 USD» эмас (йўналишдан қатъи назар: USD→UZS ҳам, UZS→USD ҳам бир

хил кўринади).

- Устуворлик рўйхати (default, кодда константа): USD > EUR > RUB > CNY. Жуфтликда рўйхатдагиси бор бўлса - у БИРЛИК (базис) томон; иккиси ҳам бўлса - рўйхатда олдинроғи (USD/EUR → «1 USD = ... EUR»). Ҳеч бири йўқ бўлса - қиймати  $\geq 1$  чиқадиган йўналиш (умумий фолбэк).
- **ОНГЛИ ФАРҚ QBO'дан (фойдаланувчи тасдиғи 2026-07-11):** QBO ҳамиша «1 <чет валюта> = X» кўрсатади, кучли-кучсизга қарамай (жонли QBO'да home=USD билан «1 UZS = 0.000083 USD» кузатилди - фойдаланувчи скриншоти). Биз кучли-валюта-базис қоидасини АТАЙЛАБ сақлаймиз - «1 UZS = 0.00008 USD» кўриниши ўқилмас. Home=UZS ҳолатида (жонли база) иккала ёндашув бир хил кўринади - фарқ фақат home кучли валюта бўлганда билинади.
- Созламада танлаш - 2-БОСҚИЧ (ҳозир default кифоя; фойдаланувчи розилиғи 2026-07-10). CompanySettings/changeset ҳозир ЙЎҚ.
- САҚЛАШ ЎЗГАРМАЙДИ: Money (amount+baseAmount+exchangeRate) ва курс каталоги конвенцияси жойида қолади - бу ФАҚАТ кўрсатиш/ёрлиқ қоидаси. Тескари йўналишда 1/x фақат экран учун ҳисобланади (Fmt.rate, C қисм курс қоидаси:  $\geq 1 \rightarrow 2$  хона,  $< 1 \rightarrow$  макс 8 хона) - сақланадиган қийматга тегилмайди.
- Ёрлиқ қолип (i18n): «1 USD = 12 600 UZS».

| #  | Иш                                                                                                                                                                               | Изоҳ |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| X0 | shared'да кичик helper: orient(codeA, codeB, rate) → (базис, котировка, қиймат); устуворлик константаси + $\geq 1$ фолбэк; unit тест                                             |      |
| X1 | Кўрсатиш жойлари свипи helper орқали: transferView/transfers, JE view курслари, invoice/bill/payment view, statement, currencyRates каталог ёрлиғи - grep билан тўлиқ рўйхат     |      |
| X2 | Кириш ёрлиқлари: transfer формаси аллақачон курсни чет валютага боғлаб сўрайди (тўғри қолади) - ёрлиқ «1 USD = ? UZS» қолипига келтирилади; бошқа курс майдонлари ҳам шу услубда |      |

## Бажариш тартиби

ҲОЛАТ (2026-07-07): U0/V0/V3 ва Т-жадвалнинг катта қисми БАЖАРИЛГАН (жадвалдаги «бажарилган» белгиларига қаранг); қолдиқ ишлар ва жорий тартиб review/NAVBAТ.md да (ИЖРО СПРИНТИ). Қуйидаги уч туртки режаси ТАРИХИЙ ҳужжат сифатида сақланди:

1. **1-туртки - пойдевор:** T0 + U0 + V0 + V3 (Fmt + row-click механизми + тестлар).
2. **2-туртки - Ҳабиба (соф UI):** T3-T8 + U1-U3 + V1-V2.
3. **3-туртки - Ғайрат + Ҳабиба:** T1-T2 (янги register саҳифа, backend билан) + T9-T11 (филтр параметрлари) + U4-U5.

## Тестлар (мажбурий рўйхат)

- V3: Fmt helper'лари тўлиқ unit тест билан.
- T1: счёта амаллари service методи - тўғри счёта сатрлари, сана тартиби, давр филтри (unit тест).
- W: FormParsers қамров тести (NBSP, оддий пробел, вергул, минус); JS'ни gradle тестлай олмайди - ЖОНЛИ smoke МАЖБУРИЙ: «=1200\*3+500» → «4 100» скриншот билан.
- X: X0 helper unit тести (USD/UZS икки йўналиш бир хил натижа, USD/EUR рўйхат тартиби, рўйхатда йўқ жуфтликда  $\geq 1$  фолбэк); кўрсатиш смоклари; жонли smoke - transfer view скриншот.
- Қолган ишлар UI - JTE precompile + ҳар туртки охирида ./gradlew test.

## Пагинация стандарти (фойдаланувчи қарори 2026-07-11, Arbitr-105)

QBO услубида, барча рўйхат экранларида бир хил (shared/ pagination.jte + марказий size helper): - Ҳажм танлагичи: 25 (default) / 50 / 100 / 200; танланганда 1-саҳифага қайтади. - Танлов COOKIE'да эслаб қолинади - ҳар рўйхат ўз калити билан (ps\_<рўйхат>); устуворлик: URL параметри > cookie > default. Бузуқ/бегона қиймат - жим default (whitelist). - Кўрсаткич: «Жами X та, Y-Z кўрсатиляпти» + Биринчи/Олдинги/ Кейинги/Охирги тугмалар (оддий GET линклар, JS'сиз). - Филтрлар саҳифа ва ҳажм линкларида сақланади (filterQuery суффикси нақши). - Ҳар ЯНГИ рўйхат экрани шу стандарт билан ТУФИЛАДИ (доимий қоида, NAVBAT'да ҳам бор).